অধ্যায় ১০ঃ তৃতীয় শ্রেণি-জ্যামিতি

১০.১ বিন্দু, রেখা ও তল

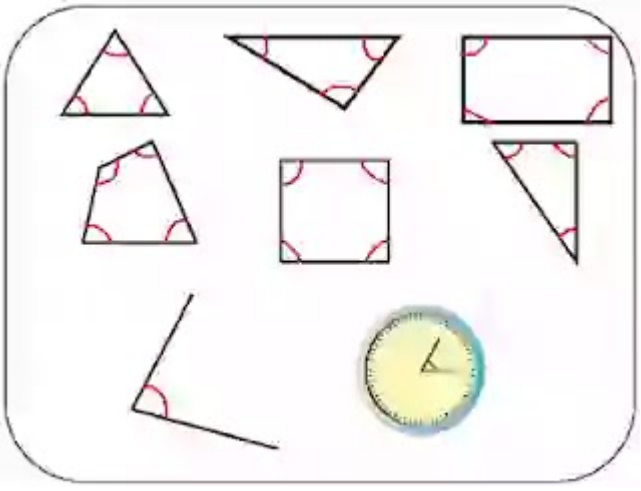
বিন্দুঃ আমরা যদি কোন ফোঁটা আঁকি তবে তা হল বিন্দু।
রেখাঃ দুইটি বিন্দু দিয়ে অঙ্কিত সোজা রশ্মি হল রেখা বা সরলরেখা।
তলঃ একটি ঘনের বাইরের অংশকে তল বলে।

১০.২ কোণ

দুইটি রেখার মিলিত বিন্দু (শীর্ষ বিন্দু) থেকে যে আকৃতি তৈরি হয়, তাকে কোণ বলে।

∟∠

কোনগুলো খুঁজে বের করি এবং চিহ্নিত কর।
সমাধানঃ লাল দাগের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হলঃ-

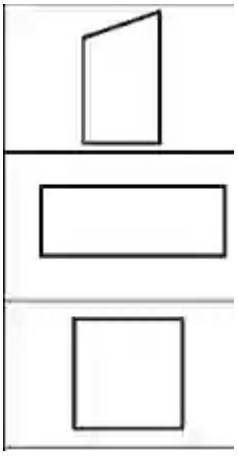


#কোনের প্রকার:

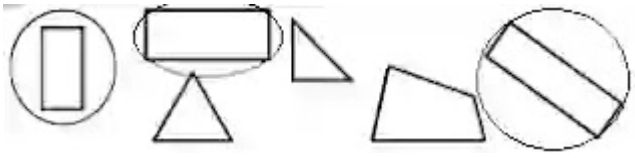
(১) সমকোনঃ

∟

(২) সূক্ষকোনঃ
∠
(৩) স্থুলকোনঃ
□
১০.৩ঃ চতুর্ভুজঃ চারটি ভুজ বা বাহু দ্বারা আবদ্ধ আকৃতিই হল চতুর্ভুজ।
আয়তঃ যে চতুর্ভুজের চারটি কোনই সমকোন তা আয়ত।
বর্গঃ যে চতুর্ভুজের ৪ কোন সমকোন ও ৪ বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তাকে বর্গ বলে।
নিচে পর্যায়ক্রমে চতুর্ভুজ, আয়ত ও বর্গের চিত্র দেখানো হলোঃ



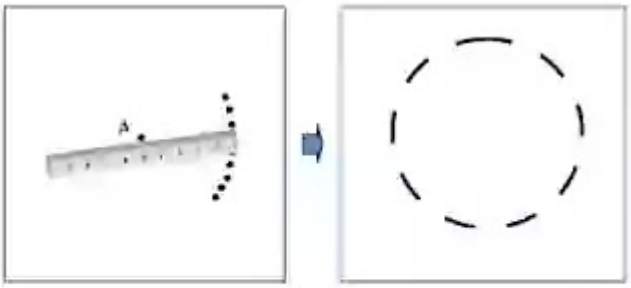
১. আয়তগুলোতে গোল দাগ দেইঃ



২. যে চিত্রটি চতুর্ভুজ তার পাশে টিক দেই। যদি এগুলো আয়ত বা বর্গ হয় তবে চিত্রের ডান পাশে নাম লিখিঃ

✓		নাম	✓		নাম
✓			✓		আয়ত
			✓		আয়ত
✓		বর্গ			
✓			✓		আয়ত

১০.৪ঃ বৃত্ত
বৃত্তঃ একটি কাগজের মাঝখানে একটি বিন্দু A নেই এবং A থেকে একই দূরে চারপাশে অনেকগুলি বিন্দু চিহ্নিত করি । উক্ত বিন্দুগুলো মিলে বৃত্ত তৈরি করে।



এরকম গোল আকৃতিকে বৃত্ত বলে।

যে বিন্দুকে কেন্দ্র করে বৃত্ত আঁকা হয় তাকে কেন্দ্র বলে।

নিজে করিঃ

১। বিভিন্ন ধরনের গোলাকার বস্তু ব্যবহার করে বৃত্ত আঁকি।

চুড়ি এর চারপাশে পেন্সিল দিয়ে ঘুরিয়ে দাগ টেনে বৃত্ত আঁকা যায়।

রিং এর চারপাশে পেন্সিল দিয়ে ঘুরিয়ে দাগ টেনে বৃত্ত আঁকা যায়।

২। সুতা ও পেন্সিল দিয়ে বৃত্ত আঁকি?

একটি কাগজের উপর বোর্ড পিন আটকাই এবং পিনের সাথে সুতা বাঁধি। সুতার অপর প্রান্তে আমরা একটি সুচালো পেনসিল বাঁধি। পরে সুতা টানটান রেখে আমরা পিনের চারিদিকে পেনসিল ঘুরিয়ে দাগ টানি। এভাবে একটি বৃত্ত আঁকা যায়।

৩। তুমি একটি বৃত্ত আঁকার পর, বৃত্তটি কাট এবং কীভাবে বৃত্তটির কেন্দ্র বের করা যায় তা চিন্তা কর।

সমাধানঃ প্রথমে বৃত্তটি ভাজ করে অর্ধেক করি। অর্ধেক করার পর তাকে আবার ভাজ করে চার ভাগের এক ভাগ করে ফেলি। এবার কাগজ মেলে দেখি দুটি কাগজের ভাজ (বেখার ন্যায়) মাঝখানে একটা ছেদ বিন্দু তৈরি করেছে। এটাই বৃত্তটির কেন্দ্র।

৪। একটি বৃত্ত আঁক। ভাজ কর ও এর কেন্দ্র কিভাবে বের করা যায়?

সমাধানঃ প্রথমে বৃত্তটি ভাজ করে অর্ধেক করি। অর্ধেক করার পর তাকে আবার ভাজ করে চার ভাগের এক ভাগ করে ফেলি। এবার কাগজ মেলে দেখি দুটি কাগজের ভাজ (বেখার ন্যায়) মাঝখানে একটা ছেদ বিন্দু তৈরি করেছে। এটাই বৃত্তটির কেন্দ্র।